

SM-C03 睡眠呼吸心跳雷达协议

版本	更新内容:	更新时间
v1.0		

一、协议说明

设备端采用 mqtt 协议对接中国电信天翼物联 ctwing 平台，平台通过订阅 http 服务器地址，将数据推送到北向应用服务器。

本文档只定义了设备和 ctwing 平台的业务层数据协议，平台和北向应用服务器的数据对接参考官网链接<https://www.ctwing.cn/dyts/102#see>

本文档基于透传方式进行数据交互，透传采用 JSON 格式(BASE64 编码)，协议内容详见二、三、四章节。

数据上报包含发送时间戳、设备类型、数据类型、数据内容。

数据上报有以下几种类型：

- 1.设备参数信息上报
- 2.存在信息上报
- 3.呼吸心率信息上报
- 4.异常挣扎上报
- 5.无人计时状态上报
- 6.睡眠报告上报
- 7.指令应答上报
- 8.睡眠综合状态上报
- 9.通话记录上报
- 10.白名单列表上报
- 11.报警信息上传
- 12.报警参数配置信息上传
- 13.闹钟事件列表上报

下发指令包含下发时间戳、指令 id、指令内容等。

指令有以下几种类型：

- 0: 设置参数
 - 1: 复位雷达模组
 - 2:重启设备
 - 3:OTA 升级
- 以下是 SM-C03 新增指令
- 4:配置呼叫白名单
 - 5:报警参数配置信息
 - 6: 闹钟事件提醒功能

二、 产品创建方式

厂商名称

智能生活



家居安防



守护宝



[功能定义](#)

* 节点类型

☒ 设备

☐ 网关

* 接入方式

设备直连



* 网络类型

移动蜂窝数据



* 通信协议

MQTT



* 数据加密方式

明文



* 认证方式

特征串认证



* 是否透传

☒ 是

☐ 否

* 消息格式

紧凑型二进制



* 设备型号

SM-HX-XL-01

* 安全类型

一型一密



产品描述

输入产品描述

注意：创建好产品后需要提供产品的 **特征串与产品 ID** 给到厂家，厂家需要把这两个参数写入到设备

三、数据字典

序号	键名	值(示例)	数据类型 / 单位	取值范围	键名含义
1.	IMEI	869768047416823	string	15 个 0-9 的字符	设备标识唯一码
2.	IMSI	869768047416823	string	15 个字符	用户卡号
3.	ICCID	89860317462067642752	string	20 个 0-9 的字符	SIM 卡卡号
4.	signal	20	数值型	0-31 99	信号 99 表示未获取到信号
5.	deviceType	pager	String		设备类型（一键呼叫器）
6.	dataType	0	数值型		1. 设备参数信息上报 2. 存在信息上报 3. 呼吸心率信息上报 4. 异常挣扎上报 5. 无人计时状态上报 6. 睡眠报告上报 7. 指令应答上报 8. 睡眠综合状态上报 9. 通话记录上报 10. 白名单列表上报 11. 报警信息上传

					12.报警参数配置信息上传 13.闹钟事件列表上报
7.	sendTime	1620887971	数值型		上报/下发指令 unix 时间戳
8.	otaUrl		String		OTA 升级的 URL
9.	cmdResult	0-1	数值型		0-指令错误 1-指令成功 2-指令拒绝执行
10.	cmdID	0	String		指令 ID 0: 设置参数 1: 复位雷达模组 2:重启设备 3:OTA 升级 以下是 SM-C03 新增指令 4:配置呼叫白名单 5:报警参数配置信息 6: 闹钟事件提醒功能

四、 设备数据上报

4.0 设备心跳信息上报

<pre>{ "dataType": 0,</pre>

```
"deviceType": "sleepRadar",
"sendTime": 1678889995,
"IMEI": "861810060009388",
"IMSI": "460110416596449",
"ICCID": "89860319967554594540",
"signal": 28,
"hdVersion": "1.0",
"swVersion": "1.0"
}
```

4.1 设备参数信息上报

```
/*
detectionMode:  探测模式 0: 实时探测模式 1: 睡眠探测模式
heartRateSwitch: 心率开关: 0: 关闭 1: 开启
breathingSwitch: 呼吸开关: 0: 关闭 1: 开启
sleepSwitch:    睡眠开关: 0: 关闭 1: 开启
longTimeNoTimerSwitch: 长时间无人计时开关: 0: 关闭 1: 开启
unmanneDuration: 无人计时时长设置: 30~180 分钟
existSwitch:    存在开关: 0: 关闭 1: 开启
abnormalStruggleSwitch: 异常挣扎开关: 0: 关闭 1: 开启
*/
{
  "dataType": 1,
  "deviceType": "sleepRadar",
  "sendTime": 1620887978,
  "IMEI": "861810060009388",
  "IMSI": "460110416596449",
  "ICCID": "89860319967554594540",
  "detectionMode": 0,
  "heartRateSwitch": 1,
  "breathingSwitch": 1,
  "sleepSwitch": 1,
  "longTimeNoTimerSwitch": 0,
  "unmanneDuration": 60,
  "existSwitch": 1,
  "abnormalStruggleSwitch": 0,
}
```

4.2 存在信息上报

```
/*
exist: 有人无人 1: 有人 0: 无人
movement: 运动状态: 2: 活跃 1:静止 0:无
body_motion: 体动 0~100（动作幅度）
bed: 离床状态: 0: 离床 1: 入床 2: 无
sleepStatus: 睡眠状态: 0: 深睡 1: 浅睡 2: 清醒 3: 无
*/
{
    "dataType": 2,
    "deviceType": "sleepRadar",
    "sendTime": 1620887978,
    "IMEI": "861810060009388",
    "IMSI": "460110416596449",
    "ICCID": "89860319967554594540",
    "exist": 1,
    "movement": 0,
    "body_motion": 1,
    "bed": 1,
    "sleepStatus": 2,
}
```

4.3 呼吸心率信息上报

```
/*
heartRate: 心率 （bpm）
respiration: 呼吸次数（一次/min）
respirationStatus: 呼吸状态 1: 正常 2: 呼吸过快 3: 呼吸过低 4: 无
*/
{
    "dataType": 3,
    "deviceType": "sleepRadar",
    "sendTime": 1620887978,
    "IMEI": "861810060009388",
    "IMSI": "460110416596449",
    "ICCID": "89860319967554594540",
    "heartRate": 80;
    "respiration": 12;
    "respirationStatus": 1;
}
```

4.4 异常挣扎信息上报

```
/*
abnormalStruggleState: 异常挣扎状态: 0: 无 1: 1 正常 2: 异常
*/
{
  "dataType": 4,
  "deviceType": "sleepRadar",
  "sendTime": 1620887978,
  "IMEI": "861810060009388",
  "IMSI": "460110416596449",
  "ICCID": "89860319967554594540",
  "abnormalStruggleState": 0,
}
```

4.5 无人计时状态信息上报

```
/*
untimedState: 无人计时状态: 0: 无 1: 正常 2: 异常
*/
{
  "dataType": 5,
  "deviceType": "sleepRadar",
  "sendTime": 1620887978,
  "IMEI": "861810060009388",
  "IMSI": "460110416596449",
  "ICCID": "89860319967554594540",
  "untimedState": 0,
}
```

4.6 睡眠报告信息上报

```
/*
sleepScore: 睡眠评分 0-100
sleepQuality:睡眠评级 0: 无 1: 良好 2: 一般 3: 较差
totalSleepDuration:睡眠总时长 (min)
lengthWakefulness: 清醒时长 (min)
lightSleepDuration:浅睡时长 (min)
deepSleepDuration: 深睡时长 (min)
meanSleepRespiration: 睡眠平均呼吸 (次/min)
sleepMeanHeartbeat:睡眠平均心跳
numberDeparturesBed:离床次数
numberTurns:翻身次数
*/
{
  "dataType": 6,
```

```

"deviceType": "sleepRadar",
"sendTime": 1620887978,
"IMEI": "861810060009388",
"IMSI": "460110416596449",
"ICCID": "89860319967554594540",
"sleepScore": 0,
"sleepQuality": 0,
"sleepCondition": 0,
"totalSleepDuration": 0,
"lengthWakefulness": 0,
"lightSleepDuration": 0,
"deepSleepDuration": 0,
"meanSleepRespiration": 0,
"sleepMeanHeartbeat": 0,
"numberdEparturesBed": 0,
}

```

4.7 指令下发应答上报

```

{
  "dataType": 7,
  "sendTime": 1620887971,
  "IMEI": "861810060009388",
  "deviceType": "sleepRadar",
  "cmdID": "0",
  "cmdResult": 0
}

```

4.8 睡眠综合状态上报

```

/*
exist: 有人无人 1: 有人 0: 无人
sleepStatus: 睡眠状态: 0: 深睡 1: 浅睡 2: 清醒 3: 无
meanSleepRespiration: 睡眠平均呼吸（次/min）
sleepMeanHeartbeat:睡眠平均心跳
numberTurns:翻身次数
max_body_motion: 大幅度体动占比
min_body_motion: 小幅度体动占比
respiration_stop_num:呼吸暂定次数
*/
{
  "dataType": 8,
  "deviceType": "sleepRadar",
  "sendTime": 1620887978,
  "IMEI": "861810060009388",

```

```
"IMSI": "460110416596449",
"ICCID": "89860319967554594540",
"exist": 1,
"sleepStatus": 1,
"meanSleepRespiration": 12,
"sleepMeanHeartbeat": 82,
"numberTurns": 4,
"max_body_motion": 12,
"min_body_motion": 12,
"respiration_stop_num": 12,
}
```

4.9 通话记录上报

触发条件：当有主叫或者被叫事件时会产生通话记录上报

```
/*
callType: 0: 主叫 1: 被叫
callState: 0: 未通话 1: 已通话
callNumber: 呼叫号码
callStartTime: 通话开始时间
callEndTime: 通话结束时间
callTime: 通话 时长
*/
{
  "dataType": 9,
  "sendTime": 1678359283,
  "deviceType": "sleepRadar",
  "IMEI": "861810060009388",
  "IMSI": "460110416596449",
  "ICCID": "89860319967554594540",
  "callType": 0,
  "callState": 1,
  "callNumber": "张三|19949560001",
  "callStartTime": "1678359278",
  "callEndTime": "1678359283",
  "callTime": "5"
}
```

4.10 白名单列表上报

```
/*
phoneNum0~phoneNum9: 白名单号码 姓名|电话
```

almMode: 设备电话短信报警方式

- 0: 关闭电话报警, 关闭短信报警功能
- 1: 关闭电话报警, 开启短信报警功能
- 2: 开启电话报警, 关闭短信报警功能
- 3: 开启电话报警, 开启短信报警功能

```
*/  
{  
  "dataType": 10,  
  "sendTime": 1685034883,  
  "deviceType": "sleepRadar",  
  "IMEI": "861810060010980",  
  "IMSI": "460110416596449",  
  "ICCID": "89860319967554594540",  
  "almMode": 1,  
  "phoneNum0": "李四|876543321",  
  "phoneNum1": "张三|1235678",  
}
```

4.11 报警信息上传

```
/*  
almType:  
1: 防拆报警  
2: 连续心率异常  
3: 连续呼吸异常  
4: 离床报警  
5: 无人报警  
6: 拉绳报警  
*/  
{  
  "dataType": 11,  
  "sendTime": 1685034883,  
  "deviceType": "sleepRadar",  
  "IMEI": "861810060010980",  
  "IMSI": "460110416596449",  
  "ICCID": "89860319967554594540",  
  "almType": 1,  
}
```

4.11 报警参数配置信息上传

```
/*  
promptTone:          提示音:  0: 关闭 1: 开启  
防拆报警->FC_ALM_SW: 1 开启, 0 关闭  
拉绳报警->LS_ALM_SW: 1 开启, 0 关闭
```

连续心率异常->HEARTRATE_ALM_SW: “开关,低阈值,高阈值,持续时间”

连续呼吸异常->BREATHING_ALM_SW: “开关,低阈值,高阈值,持续时间”

离床报警->BED_ALM_SW: “开关,持续时间”

无人报警->UNMANNED_ALM_SW: “开关,持续时间”

说明:

开关:1 开启, 0 关闭

心率 低阈值默认: 60 高阈值: 120, 持续时间 60s

呼吸 低阈值默认: 10 高阈值: 25 , 持续时间 60s

离床 持续时间默认 1 分钟 (睡眠模式下有效)

无人报警 持续时间默认 1 分钟。

```
*/
{
  "dataType": 12,
  "sendTime": 1685034883,
  "deviceType": "sleepRadar",
  "IMEI": "861810060010980",
  "IMSI": "460110416596449",
  "ICCID": "89860319967554594540",
  "promptTone": 1,
  "FC_ALM_SW": 1,
  "LS_ALM_SW": 1,
  "HEARTRATE_ALM_SW": "1,60,120,60",
  "BREATHING_ALM_SW": "1,10,25,60",
  "BED_ALM_SW": "1,1",
  "UNMANNED_ALM_SW": "1,1"
}
```

4.12 闹钟事件列表上报

```
/*
reminderTime0~reminderTime4:闹钟事件
x|y|z|b
x: 0 关闭该提醒功能 1: 开启该提醒功能
y: 提醒时间 小时:分钟
z: 提醒重复次数 (小于等于 10 次)
b: 提醒内容(小于 200 个字节)
*/
{
  "sendTime": 1685034883,
  "deviceType": "sleepRadar",
  "dataType": 13,
  "IMEI": "861810060010980",
  "IMSI": "460110416596449",
  "ICCID": "89860319967554594540",
  "reminderTime0": "1|15:45|3|张三,该收衣服了",
}
```

```
"reminderTime1": "1|17:30|3|张三,下班了",  
}
```

五、指令下发

5.1 设置参数

```
/*  
    detectionMode: 探测模式 0: 实时探测模式 1: 睡眠探测模式  
    heartRateSwitch: 心率开关: 0: 关闭 1: 开启  
    breathingSwitch: 呼吸开关: 0: 关闭 1: 开启  
    sleepSwitch: 睡眠开关: 0: 关闭 1: 开启  
    longTimeNoTimerSwitch: 长时间无人计时开关: 0: 关闭 1: 开启  
    unmanneDuration: 无人计时时长设置: 30~180 分钟  
    abnormalStruggleSwitch: 异常挣扎开关: 0: 关闭 1: 开启  
    existSwitch: 存在开关 0: 关闭 1: 开启  
*/  
// 数据无空格下发方式  
{  
    "cmdID": "0",  
    "sendTime": 1620887978,  
    "detectionMode": "0",  
    "heartRateSwitch": "1",  
    "breathingSwitch": "1",  
    "sleepSwitch": "1",  
    "longTimeNoTimerSwitch": "1",  
    "unmanneDuration": "60",  
    "existSwitch": "1",  
    "abnormalStruggleSwitch": "0"  
}  
// 数据有空格下方方式  
{  
    "cmdID": "0",  
    "sendTime": 1620887978,  
    "detectionMode": 0,  
    "heartRateSwitch": 1,
```

```
"breathingSwitch": 1,
"sleepSwitch": 1,
"longTimeNoTimerSwitch": 1,
"unmanneDuration": 60,
"existSwitch": 1,
    "abnormalStruggleSwitch": 0,

}
```

5.2 复位雷达模组

```
/*
    复位雷达模组
*/
{
    "cmdID": "1",
    "sendTime": 1620887978
}
```

5.3 重启设备

```
/*
重启设备
*/
{
    "cmdID": "2",
    "sendTime": 1620887978
}
```

5.4 设备差分升级指令（暂不实现）

```
/*
app_name: 待升级 APP 名称
VersionOld: 设备当前的软件版本
versionNew: 设备待升级软件版本
hdVersion: 硬件版本
otaUrl: 固件下载 HTTP 地址
*/
{
```

```

"sendTime": 1620887978,
"cmdID": "3",
"app_name": "mqtt_demo",
"versionOld": "00000001",
"versionNew": "00000002",
"hdVersion": "1.0",
"otaUrl": "https://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
}

```

5.5 配置呼叫白名单（可设置 10 组）

```

/*
一共可以设置 10 个白名单号码 phoneNum0~phoneNum9  姓名|电话
多个白名单通过指令一起下发，没用到的白名单没有相关字段
almMode: 报警方式
0: 关闭电话报警，关闭短信报警功能
1: 关闭电话报警，开启短信报警功能
2: 开启电话报警，关闭短信报警功能
3: 开启电话报警，开启短信报警功能
*/
{
  "cmdID": "4",
  "sendTime": 1620887971,
  "almMode": 0,
  "phoneNum0": "张三|19949560001",
  "phoneNum1": "李四|19949560002",
  "phoneNum2": "王五|19949560003"
}

```

5.6 报警参数配置信息

```

/*
promptTone:          提示音:  0: 关闭  1: 开启
防拆报警->FC_ALM_SW:  1 开启, 0 关闭
拉绳报警->LS_ALM_SW:  1 开启, 0 关闭
连续心率异常->HEARTRATE_ALM_SW: “开关,低阈值,高阈值,持续时间”
连续呼吸异常->BREATHING_ALM_SW: “开关,低阈值,高阈值,持续时间”
离床报警->BED_ALM_SW:  “开关,持续时间”
无人报警->UNMANNED_ALM_SW: “开关,持续时间”
说明:

```

开关:1 开启, 0 关闭

心率 低阈值默认: 60 高阈值: 120, 持续时间 60s

呼吸 低阈值默认: 10 高阈值: 25, 持续时间 60s

离床 持续时间默认 1 分钟 (睡眠模式下有效)

无人报警 持续时间默认 1 分钟。

```
*/  
{  
  "cmdID": "5",  
  "sendTime": 1620887971,  
  "promptTone": 1,  
  "FC_ALM_SW": 1,  
  "LS_ALM_SW": 1,  
  "HEARTRATE_ALM_SW": "1,60,120,60",  
  "BREATHING_ALM_SW": "1,10,25,60",  
  "BED_ALM_SW": "1,1",  
  "UNMANNED_ALM_SW": "1,1"  
}
```

5.7 闹钟事件提醒功能 (可设置 5 组)

```
/*  
reminderTime0~reminderTime4  
x|y|z|b  
x: 0 关闭该提醒功能 1: 开启该提醒功能  
y: 提醒时间 小时:分钟  
z: 提醒重复次数 (小于等于 10 次)  
b: 提醒内容(小于 200 个字节)  
多个闹钟事件一同下发, 没用的闹钟没有相关字段  
*/  
{  
  "sendTime": 1620887978,  
  "cmdID": "6",  
  "reminderTime0": "1|12:00|3|十二点了,吃饭了",  
  "reminderTime1": "1|18:00|3|下班了,下班了",  
}
```